

Apuntes · Aritmética · Sesión 1 — Divisibilidad, división euclídea y el algoritmo de Euclides

Todo el material de la sesión con las pruebas completas: la división con resto (existencia por buena ordenación y unicidad), el lema que justifica Euclides, y la identidad de Bézout por sus dos vías — la estructural y el algoritmo extendido con ejemplo íntegro. Ejercicios y ampliación al final.

1.1 Divisibilidad

Definición 1.1.1. Para $a, b \in \mathbb{Z}$: a **divide a** b , escrito $a \mid b$, si existe $c \in \mathbb{Z}$ con $b = ac$.

Proposición 1.1.2. Para enteros cualesquiera: 1. (*Transitividad*) $a \mid b$ y $b \mid c \Rightarrow a \mid c$. 2. (*Combinaciones*) si $a \mid b$ y $a \mid c$, entonces $a \mid (xb + yc)$ para todos $x, y \in \mathbb{Z}$. 3. Si $a \mid b$ y $b \neq 0$, entonces $|a| \leq |b|$.

Demostración. (1) $b = au, c = bv \Rightarrow c = a(uv)$. (2) $b = au, c = av \Rightarrow xb + yc = a(xu + yv)$. (3) $b = ac$ con $c \neq 0$, luego $|c| \geq 1$ y $|b| = |a||c| \geq |a|$. ■

La propiedad (2), tan modesta, es la llave de media sesión: Bézout vive de ella.

1.2 La división euclídea

Teorema 1.1.3 (división con resto). Para $a \in \mathbb{Z}$ y $b > 0$ existen enteros **únicos** q (cociente) y r (resto) con

$$a = bq + r, \quad 0 \leq r < b.$$

Demostración. Existencia. El conjunto $S = \{a - bq : q \in \mathbb{Z}, a - bq \geq 0\}$ es no vacío (para q muy negativo, $a - bq$ se hace positivo). Por el **principio de buena ordenación** (M0: todo subconjunto no vacío de $\mathbb{N}$ tiene mínimo), S tiene un elemento mínimo $r = a - bq_0 \geq 0$. Afirmamos $r < b$: si fuera $r \geq b$, entonces $r - b = a - b(q_0 + 1) \geq 0$ estaría en S y sería menor que r , contra la minimalidad.

Unicidad (el truco “restar y acotar”). Si $a = bq + r = bq' + r'$ con $0 \leq r, r' < b$, restando: $b(q - q') = r' - r$. El miembro derecho cumple $|r' - r| < b$; el izquierdo es un múltiplo de b . El único múltiplo de b con valor absoluto menor que b es 0: luego $r = r'$ y, como $b \neq 0$, $q = q'$. ■

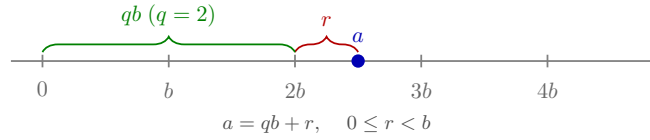


Figura 1: La división euclídea en la recta: a cae entre dos múltiplos consecutivos de b ; el cociente q los cuenta y el resto r es lo que sobra ($0 \leq r < b$).

Observación 1.1.4 (el convenio importa — y es un convenio). Para $a = -7$, $b = 3$: $-7 = 3 \cdot (-3) + 2$ — el resto es 2, no -1 . El convenio $0 \leq r < b$ hace única la escritura y es el que usan las congruencias (Sesión 3).

¿Y por qué pedimos $b > 0$? Por comodidad, no por necesidad. La versión general vale para todo $b \neq 0$: existen **únicos** q, r con $a = bq + r$ y $0 \leq r < |b|$. Y se reduce al caso positivo en una línea: aplica el teorema a $|b|$, que da $a = |b|q' + r$; si $b < 0$ entonces $|b| = -b$, luego $a = b(-q') + r$ y basta tomar $q = -q'$. Por ejemplo, $7 = (-3) \cdot (-2) + 1$, con $0 \leq 1 < 3 = |-3|$. Lo que **sí** hay que excluir es $b = 0$: entonces $a = 0 \cdot q + r$ fuerza $r = a$, y la condición $0 \leq r < 0$ es imposible de cumplir — es la división por cero de siempre, y la **única** exclusión genuina del teorema. Se enuncia con $b > 0$ porque en todo lo que sigue el divisor es positivo por naturaleza (el módulo n de las congruencias, los restos de Euclides, el mcd normalizado ≥ 0), y así los enunciados posteriores se ahorran las barras de valor absoluto.

(En $K[x]$ —módulo de Polinomios— la hipótesis análoga es exactamente «divisor no nulo»: $g \neq 0$ con $\deg r < \deg g$. Allí no hay un orden que permita pedir «positivo», solo el grado; el diccionario es $|\cdot| \leftrightarrow \deg$. Enunciada con $b \neq 0$ y $|b|$, la división en $\mathbb{Z}$ y la de $K[x]$ dicen literalmente lo mismo: divisor no nulo, resto más pequeño que el divisor en la medida propia de cada mundo.)

Y la unicidad depende de la franja, no del signo de b . Fijar $0 \leq r < |b|$ es una elección entre varias, y todas dan existencia y unicidad: el resto con el signo del **dividendo** (lo que hacen C, C++, Java o Rust, donde $-7 \% 3$ vale -1), o el resto **centrado**, $-|b|/2 < r \leq |b|/2$, cómodo en criptografía y en reducción de retículos. El nuestro es el convenio de **Python**: $-7 \% 3$ devuelve 2. Merece la pena comprobarlo en el intérprete, porque ese desacuerdo entre lenguajes es una fuente clásica de errores.

Lente estructural (mención): $\mathbb{Z}$ es el modelo de mundo “con división con resto”. Esta única propiedad genera todo lo que sigue — y en el módulo de Polinomios se verá que $K[x]$ la comparte, con el **grado** en el papel del valor absoluto.

1.3 Máximo común divisor y el algoritmo de Euclides

Definición 1.1.5. Para a, b no ambos nulos, $\text{mcd}(a, b)$ es el mayor de los divisores comunes. (Existe: los divisores comunes están acotados por 1.1.2.3 y el conjunto es no vacío — contiene a 1.)

Sobre “el mayor” y el signo. Los divisores vienen en pares $\pm d$, luego el mayor en el orden usual de $\mathbb{Z}$ es el **positivo**: así mcd es un entero ≥ 0 , bien definido y **único** — “el mayor” es literal. La caracterización por divisibilidad (d tal que todo divisor común divide a d ; ejercicio 8) lo determina solo **salvo signo**, y el convenio fija $\text{mcd} \geq 0$. (El caso $a = b = 0$ se excluye a propósito: **todo** entero divide a 0, así que no hay un máximo divisor común.) (*En $K[x]$ —módulo de Polinomios— el mcd es único salvo factor constante no nulo, y se normaliza haciéndolo mónico: la misma cuestión de “salvo unidad”.*)

Lema 1.1.6 (el porqué de Euclides). Si $a = bq + r$, entonces los **divisores comunes de (a, b) son exactamente los divisores comunes de (b, r)** . En particular, $\text{mcd}(a, b) = \text{mcd}(b, r)$.

Demostración. Si $d \mid a$ y $d \mid b$: como $r = a - bq$ es combinación de a y b , $d \mid r$ (Prop. 1.1.2.2) — divisor común de (b, r) . Recíprocamente, si $d \mid b$ y $d \mid r$: $a = bq + r$ es combinación de b y r , luego $d \mid a$. Los dos pares tienen *el mismo conjunto* de divisores comunes; en particular, el mismo máximo. ■

Algoritmo 1.1.7 (Euclides). Dividir a entre b , sustituir $(a, b) \mapsto (b, r)$, repetir hasta resto 0; el mcd es **el último resto no nulo**.

Justificación. Cada paso conserva el mcd (Lema 1.1.6). Los restos forman una sucesión estrictamente decreciente de enteros no negativos ($0 \leq r < b$), que por buena ordenación **no puede ser infinita**: el algoritmo termina. Al llegar a $(d, 0)$, $\text{mcd}(d, 0) = d$. ■

Ejemplo 1.1.8. $\text{mcd}(252, 198)$:

$$252 = 1 \cdot 198 + 54 \quad 198 = 3 \cdot 54 + 36 \quad 54 = 1 \cdot 36 + 18 \quad 36 = 2 \cdot 18 + 0$$

$$\text{mcd}(252, 198) = 18.$$

1.4 La identidad de Bézout

Teorema 1.1.9 (Bézout). Para a, b no ambos nulos, existen $x, y \in \mathbb{Z}$ tales que $\text{mcd}(a, b) = ax + by$.

Demostración (estructural). Sea $D = \{ax + by : x, y \in \mathbb{Z}\}$ y sea d el **menor elemento positivo** de D (existe: como a, b no son ambos nulos, D contiene algún positivo — si $a \neq 0$, $|a| \in D$; si $a = 0$, entonces $b \neq 0$ y $|b| \in D$; buena ordenación). Afirmamos que $d = \text{mcd}(a, b)$:

- **d divide a a :** dividiendo, $a = dq + r$ con $0 \leq r < d$; entonces $r = a - dq$

es combinación de a y b (porque d lo es), es decir, $r \in D$ con $0 \leq r < d$. Por minimalidad de d , $r = 0$. Igual para b .

- **Es el máximo:** cualquier divisor común c de a y b divide a toda combinación $ax + by$ (Prop. 1.1.2.2), en particular a d ; como $d > 0$, esto fuerza $|c| \leq d$, y por tanto $c \leq d$. Así d es el mayor de los divisores comunes. ■

Método 1.1.10 (algoritmo de Euclides extendido). Los coeficientes x, y se **construyen** remontando las divisiones del Ejemplo 1.1.8, despejando cada resto:

$$\begin{aligned} 18 &= 54 - 36 = 54 - (198 - 3 \cdot 54) = 4 \cdot 54 - 198 \\ &= 4(252 - 198) - 198 = 4 \cdot 252 - 5 \cdot 198. \end{aligned}$$

Comprobación: $4 \cdot 252 - 5 \cdot 198 = 1008 - 990 = 18$ ✓.

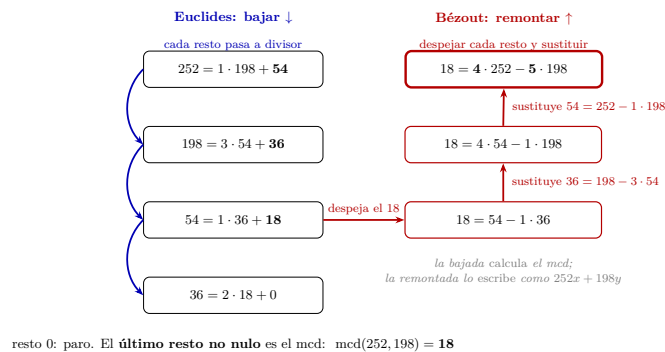


Figura 2: La imagen mental del algoritmo extendido, con el Ejemplo 1.1.8: **Euclides baja** (cada resto pasa a divisor, hasta el último resto no nulo — el mcd) y **Bézout remonta** (despeja el mcd de la penúltima división y sustituye los restos hacia arriba, hasta escribirlo como combinación de los datos originales).

Para qué sirve Bézout (anuncio que se cumplirá): en la Sesión 2 demuestra el lema de Euclides (el corazón de la factorización única); en la Sesión 3 **decide y calcula los inversos** módulo n ; en la Sesión 4 construye las soluciones del teorema chino. Es, probablemente, el resultado más rentable del módulo.

Ejercicios

1. ★ Calcula $\text{mcd}(1001, 273)$ por Euclides, registrando cada división, y remonta para escribirlo como $1001x + 273y$. Comprueba numéricamente.
2. ★ Demuestra desde la definición (elige y declara el **tipo de demostración**, conexión M0): si $a \mid b$ y $b \mid a$, entonces $a = \pm b$.

3. ★ Halla cociente y resto de dividir -100 entre 7 (¡cuidado con el convenio $0 \leq r < 7!$) y de 100 entre 7 . ¿Qué relación hay entre ambos restos?
4. Justifica desde la definición: $\text{mcd}(a, 0) = |a|$ (para $a \neq 0$) y $\text{mcd}(a, 1) = 1$.
5. Demuestra que $\text{mcd}(a, b) = \text{mcd}(a, b - a)$ **sin** usar la división euclídea (solo la Prop. 1.1.2.2), y explica por qué esto ya “casi” justifica Euclides.
6. Da la prueba de unicidad del Teorema 1.1.3 **por contradicción**, y compárala con la directa de los apuntes (¿cuál te resulta más clara? — conexión con M0).
7. Demuestra: si $\text{mcd}(a, b) = d$, entonces $\text{mcd}(a/d, b/d) = 1$. (*Pista: Bézout, dividido por d .*)
8. El conjunto $D = \{ax + by\}$ de la prueba de Bézout: demuestra que D es exactamente el conjunto de **múltiplos** de d . (*Las combinaciones de dos números son los múltiplos de su mcd — versión fina de Bézout.*)

Ampliación y referencias

Ampliación (mcd de varios números y eficiencia). $\text{mcd}(a, b, c) = \text{mcd}(\text{mcd}(a, b), c)$, y Euclides es **rápido de verdad**: el número de pasos es proporcional al número de cifras (el peor caso lo dan los números de Fibonacci — teorema de Lamé). Esa eficiencia, frente al coste de factorizar, es la grieta sobre la que se construye la criptografía de la Sesión 4. Véase Childs, *A Concrete Introduction to Higher Algebra*, cap. 3–4.

Ampliación (dominios euclídeos). Cualquier “mundo” con una división con resto razonable (un *dominio euclídeo*) repite toda esta sesión palabra por palabra: mcd, Euclides, Bézout. El ejemplo estrella del curso será $K[x]$ (módulo de Polinomios); otros, como los enteros de Gauss $\mathbb{Z}[i]$, en Aluffi, *Algebra: Chapter 0*, cap. V.

Referencias. Childs, cap. 2–4; Dorronsoro–Hernández, *Números, grupos y anillos*, cap. 2.

Apuntes · Aritmética · Sesión 2 — Primos y factorización única

Las pruebas completas de la sesión: la infinitud de los primos (con el lema previo que la prueba clásica suele dar por hecho), el lema de Euclides vía Bézout, y el teorema fundamental de la aritmética con existencia y **unicidad** detalladas. Ejercicios y ampliación al final.

2.1 Números primos

Definición 1.2.1. Un entero $p > 1$ es **primo** si sus únicos divisores positivos son 1 y p . Un entero > 1 que no es primo es **compuesto**. (El 1 no es ni una cosa ni la otra — la razón de excluirlo se hace visible en el Teorema 1.2.6.)

Lema 1.2.2 (el menor divisor es primo). Todo entero $n > 1$ tiene algún divisor primo; de hecho, su **menor** divisor mayor que 1 es primo.

Demostración. El conjunto de divisores de n mayores que 1 es no vacío (n está); sea p su mínimo (buena ordenación). Si p tuviera un divisor d con $1 < d < p$, ese d dividiría a n (transitividad, Prop. 1.1.2.1) y sería un divisor de n mayor que 1 y menor que p — contra la minimalidad. Luego p es primo. ■

Teorema 1.2.3 (Euclides: infinitud de los primos). Hay infinitos números primos.

Demostración (por contradicción — la más famosa de las matemáticas). Supongamos que solo hubiera finitos: $p_1, p_2, \dots, p_k$. Considérese

$$N = p_1 p_2 \cdots p_k + 1.$$

Como $N > 1$, tiene un divisor primo p (Lema 1.2.2) — que debe ser alguno de la lista. Pero cada p_i deja **resto** 1 al dividir a N (divide al producto, no al 1; Prop. 1.1.2.2 con signos). Contradicción: p es un primo fuera de la lista, que era completa. ■

Conexión M0: es el ejemplo canónico de prueba por contradicción (y un buen lugar para recordar, de pasada, el apunte sobre el tercio excluso). Obsérvese también el papel del Lema 1.2.2: la versión “de divulgación” de esta prueba suele saltárselo.

La prueba es constructiva (¿sin tercio excluso?). Aunque se presenta “por contradicción”, en el fondo **exhibe** un primo nuevo: dada cualquier lista finita $p_1, \dots, p_k$, el número $N = p_1 \cdots p_k + 1$ tiene (Lema 1.2.2) un divisor primo, y ese primo **no** está en la lista (cada p_i deja resto 1). Es un procedimiento que, a partir de primos conocidos, produce otro — no requiere el tercio excluso. La forma “supongamos que son finitos...” es un envoltorio cómodo, no una necesidad lógica. (*Guiño al constructivismo de M0.*)

2.2 El lema de Euclides — donde Bézout paga

Lema 1.2.4 (versión general). Si $\text{mcd}(c, a) = 1$ y $c \mid ab$, entonces $c \mid b$.

Demostración. Bézout (Teorema 1.1.9): $1 = cx + ay$. Multiplicando por b :

$$b = cbx + aby.$$

c divide al primer sumando (obvio) y al segundo (porque $c \mid ab$); luego divide a la suma (Prop. 1.1.2.2): $c \mid b$. ■

Corolario 1.2.5 (lema de Euclides). Si p es primo y $p \mid ab$, entonces $p \mid a$ o $p \mid b$.

Demostración. Si $p \nmid a$, entonces $\text{mcd}(p, a) = 1$ (los divisores positivos de p son 1 y p , y p no divide a a), y el Lema 1.2.4 da $p \mid b$. ■

Contrafactual estructural (esencialidad de la hipótesis): $6 \mid 4 \cdot 9 = 36$, pero $6 \nmid 4$ y $6 \nmid 9$. Los compuestos no penetran en los productos: su capacidad de “repartirse” entre los factores ($6 = 2 \cdot 3$, con el 2 yéndose al 4 y el 3 al 9) es exactamente lo que el lema prohíbe a los primos. Ser primo no es solo “no factorizar”: es esta propiedad.

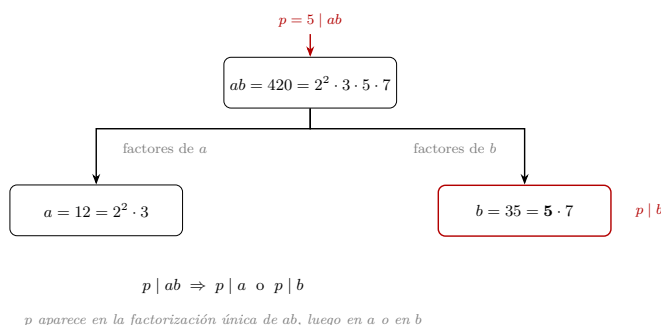


Figura 3: Vía factorización única, los primos de ab son los de a junto con los de b ; si $p \mid ab$, p es uno de ellos, luego está “en” a o “en” b . Para un compuesto como 6, sus dos primos pueden repartirse entre los factores.

Heurística, no demostración. Es buena imagen mental, pero **circular como prueba** (la unicidad de la factorización se prueba *con* este lema): el argumento riguroso es el de Bézout (Lema 1.2.4).

2.3 El teorema fundamental de la aritmética

Teorema 1.2.6 (TFA). Todo entero $n > 1$ se escribe como producto de primos, $n = p_1 p_2 \cdots p_r$, y la escritura es **única salvo el orden** de los factores.

Demostración. Existencia (inducción fuerte; ver Preliminares). Para $n = 2$: primo, producto de un factor. Sea $n > 2$ y supóngase cierto para todos los enteros entre 2 y $n - 1$. Si n es primo, listo. Si no, $n = ab$ con $1 < a, b < n$; por hipótesis de inducción, a y b son productos de primos, y concatenando, n también. (*Aquí es esencial la versión **fuerte** de la inducción: a y b son menores que n pero no necesariamente $n - 1$, así que la inducción ordinaria —que solo da por cierto el caso $n - 1$ — no bastaría.*)

Unicidad. Supóngase $n = p_1 \cdots p_r = q_1 \cdots q_s$ con todos los p_i, q_j primos; razonamos por inducción en r . Como $p_1 \mid q_1(q_2 \cdots q_s)$, el lema de Euclides (aplicado

repetidamente) obliga a que p_1 divida a **algún** q_j ; reordenando, $p_1 \mid q_1$, y como ambos son primos, $p_1 = q_1$. Cancelando (n/p_1) : $p_2 \cdots p_r = q_2 \cdots q_s$, un número **menor**, al que se aplica la hipótesis de inducción: $r-1 = s-1$ y los factores coinciden salvo orden. (Caso base $r = 1$: $n = p_1$ primo no admite más factorizaciones que él mismo.) ■

Observación 1.2.7 (por qué el 1 no es primo). Si el 1 contara como primo, la unicidad moriría al instante: $6 = 2 \cdot 3 = 1 \cdot 2 \cdot 3 = 1 \cdot 1 \cdot 2 \cdot 3 = \cdots$. La exclusión no es un capricho de nomenclatura: es la condición para que el Teorema 1.2.6 sea verdad tal como está enunciado.

Observación 1.2.7b (enteros negativos y “unidades”). El Teorema 1.2.6 se enuncia para $n > 1$ con primos positivos, y entonces “salvo el orden” es exacto. Si se admiten enteros negativos, la unicidad pasa a ser “salvo orden **y un signo** ± 1 ”: los ± 1 son las **unidades** de $\mathbb{Z}$ (sus elementos invertibles), y el enunciado general de factorización única —en cualquier dominio de factorización única— es “salvo orden y unidades”. Nótese, de paso, que con la Definición 1.2.1 **primo** y **compuesto** clasifican solo a los enteros > 1 : un negativo como -4 no es ni primo ni compuesto — su aritmética se lee en la parte positiva, $-4 = (-1) \cdot 2^2$, con el signo aparte como unidad —, y 0 y ± 1 también quedan fuera de la clasificación. Aquí basta el caso positivo; el término “unidad” se formaliza en teoría de anillos (referencias en la ampliación).

Lente estructural: $\mathbb{Z}$ tiene **átomos** (los primos) y composición única. El esqueleto completo —división con resto $\rightarrow$ Euclides $\rightarrow$ Bézout $\rightarrow$ lema de Euclides $\rightarrow$ factorización única— se reconstruirá, pieza a pieza y con las mismas pruebas, en $K[x]$ (módulo de Polinomios). Cuando llegue, no será un tema nuevo: será este, con disfraz.

2.4 Consecuencias prácticas

Proposición 1.2.8 (mcd y mcm por exponentes). Para a, b no nulos, escribiendo $|a| = \prod p_i^{\alpha_i}$ y $|b| = \prod p_i^{\beta_i}$ (exponentes ≥ 0 , primos comunes), entonces

$$\text{mcd}(a, b) = \prod p_i^{\min(\alpha_i, \beta_i)}, \quad \text{mcm}(a, b) = \prod p_i^{\max(\alpha_i, \beta_i)}, \quad \text{mcd} \cdot \text{mcm} = |a b|.$$

(El signo de a, b es irrelevante para la divisibilidad — de ahí los $|\cdot|$ y el $|ab|$, no ab , válido también con negativos. Prueba: un divisor de a tiene, por la unicidad del TFA, exponentes $\leq \alpha_i$; el resto es tomar mínimos/máximos y la identidad $\min + \max = \alpha + \beta$. Detalle: ejercicio 5.)

Pero cuidado con la trampa práctica: esta fórmula exige **factorizar**, y factorizar es computacionalmente caro; Euclides calcula el mcd **sin factorizar** y rapidísimo. Esa asimetría — multiplicar/mcd baratos, factorizar caro — no es una anécdota: es la base de la criptografía de la Sesión 4.

Proposición 1.2.9 (test de primalidad hasta $\sqrt{n}$). Si $n > 1$ no tiene ningún divisor primo $p \leq \sqrt{n}$, entonces n es primo.

Demostración. Si $n = ab$ con $1 < a \leq b < n$, entonces $a^2 \leq ab = n$, luego $a \leq \sqrt{n}$, y el menor divisor primo de a (Lema 1.2.2) es un divisor primo de n menor o igual que $\sqrt{n}$. ■

Ejercicios

1. ★ Factoriza 360 y 756; calcula mcd y mcm por exponentes, y **repite el mcd con Euclides**. Compara el trabajo de ambos métodos y explica cuál escalaría mejor con números de 100 cifras.
2. ★ **(Contrafactual.)** Encuentra **tu propio** contraejemplo del lema de Euclides con un **número compuesto** (distinto de $6 \mid 4 \cdot 9$) y señala cómo se “reparte” el compuesto entre los factores.
3. ★ ¿Es 221 primo? ¿Y 223? Decide con el test de la Proposición 1.2.9, listando exactamente qué primos hay que probar y por qué basta con esos.
4. ★ Responde con el TFA: ¿por qué 1 no es primo? (La respuesta correcta no es “porque lo dice la definición”.)
5. Completa la prueba de la Proposición 1.2.8 (divisores por exponentes; identidad $\min + \max$).
6. Demuestra que $\sqrt{2}$ es irracional usando el TFA: en $a^2 = 2b^2$, cuenta la paridad del exponente de 2 en cada miembro. (*Compárese con la prueba por contradicción “clásica” de M0 — misma conclusión, herramienta más fina.*)
7. Demuestra que hay infinitos primos de la forma $4k + 3$. (*Guía: adapta la prueba de Euclides con $N = 4p_1 \cdots p_k - 1$; necesitarás: un producto de números de la forma $4k + 1$ es de la forma $4k + 1$.*)
8. Si p es primo y $p \mid a^n$, demuestra que $p^n \mid a^n$. (*Euclides iterado + TFA.*)

Ampliación y referencias

Ampliación (la distribución de los primos). Saber que hay infinitos abre la pregunta de *cuántos*: el **teorema de los números primos** dice que hasta x hay aproximadamente $x/\ln x$. Entre la aritmética de esta sesión y ese resultado media un siglo y medio de análisis. Una panorámica legible: Childs, o el cap. 1 de Hardy–Wright, *An Introduction to the Theory of Numbers*.

Ampliación (factorización única que falla). Hay “mundos” donde el TFA es falso: en $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$, $6 = 2 \cdot 3 = (1 + \sqrt{-5})(1 - \sqrt{-5})$ son dos factorizaciones genuinamente distintas. La unicidad no es gratis: depende del lema de Euclides, que depende de Bézout, que depende de la división con resto. Aluffi, cap. V.

Referencias. Childs, cap. 5–6; Dorronsoro–Hernández, cap. 2–3.

Apuntes · Aritmética · Sesión 3 — Congruencias y $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

El corazón del módulo, con todo demostrado: la relación de equivalencia, el *bien definido* de las operaciones del cociente, el criterio de invertibilidad (con el cálculo efectivo de inversos), la **dicotomía divisor de cero / no invertible** —que prepara la noción de **cuerpo**, a formalizar más adelante en el curso—, $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ como primer cuerpo, y el pequeño teorema de Fermat con su prueba de reordenación. Ejercicios y ampliación al final.

3.1 Congruencias

Definición 1.3.1. Fijado $n \geq 2$: $a \equiv b \pmod{n}$ si $n \mid (a - b)$.

Proposición 1.3.2. $a \equiv b \pmod{n} \iff a$ y b dejan el **mismo resto** al dividir por n .

Demostración. Escribiendo $a = nq_1 + r_1$, $b = nq_2 + r_2$ con $0 \leq r_i < n$ (Teorema 1.1.3): $a - b = n(q_1 - q_2) + (r_1 - r_2)$. Si $r_1 = r_2$, entonces $n \mid (a - b)$. Recíprocamente, si $n \mid (a - b)$, entonces $n \mid (r_1 - r_2)$ (Prop. 1.1.2.2), y como $|r_1 - r_2| < n$, debe ser $r_1 = r_2$ (el truco de acotar de la Sesión 1). ■

Proposición 1.3.3. La congruencia módulo n es una **relación de equivalencia** en $\mathbb{Z}$ (¡el concepto de M0, trabajando!).

Demostración. *Reflexiva:* $n \mid 0$. *Simétrica:* si $n \mid (a - b)$ entonces $n \mid (b - a)$ (el opuesto). *Transitiva:* si $n \mid (a - b)$ y $n \mid (b - c)$, entonces $n \mid ((a - b) + (b - c)) = (a - c)$ (Prop. 1.1.2.2). ■

Definición 1.3.4. La **clase** de a es $\bar{a} = \{b : b \equiv a \pmod{n}\} = \{a, a \pm n, a \pm 2n, \dots\}$. Por la Proposición 1.3.2 hay exactamente n **clases**, una por resto: $\bar{0}, \bar{1}, \dots, \overline{n-1}$.

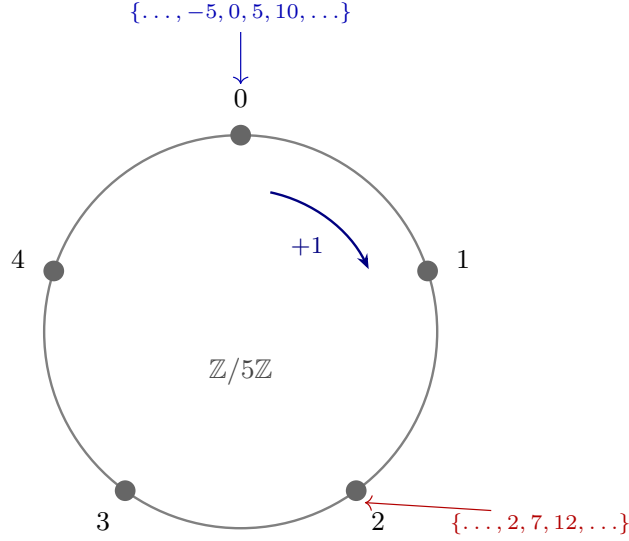


Figura 4: Congruencia módulo n : enrollar la recta en un círculo de n marcas; los enteros congruentes módulo n caen en la misma marca (aquí $n = 5$).

3.2 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$: operar con clases (y el peaje del cociente)

Definición 1.3.5. $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \{\bar{0}, \bar{1}, \dots, \overline{n-1}\}$, con

$$\bar{a} + \bar{b} := \overline{a + b}, \quad \bar{a} \cdot \bar{b} := \overline{a \cdot b}.$$

Proposición 1.3.6 (las operaciones están bien definidas). Si $a \equiv a' \pmod{n}$ y $b \equiv b' \pmod{n}$, entonces $a + b \equiv a' + b' \pmod{n}$ y $ab \equiv a'b' \pmod{n}$.

Demostración. Suma: $(a + b) - (a' + b') = (a - a') + (b - b')$, suma de dos múltiplos de n . Producto: el truco de **sumar y restar el término cruzado**:

$$ab - a'b' = ab - a'b + a'b - a'b' = (a - a')b + a'(b - b'),$$

combinación de múltiplos de n (Prop. 1.1.2.2). ■

Por qué esto es EL punto fino: la Definición 1.3.5 calcula con **representantes** de las clases. Si el resultado dependiera del representante elegido, la definición sería un sinsentido. La Proposición 1.3.6 es el **peaje obligatorio de toda construcción cociente** — un patrón que conviene interiorizar aquí, en el ejemplo más concreto posible (M0: clases de equivalencia).

Las propiedades de las operaciones (asociativas, conmutativas, distributiva, neutros $\bar{0}, \bar{1}$, opuestos) se **heredan** de $\mathbb{Z}$ representante a representante. *Lente*

estructural: un conjunto con estas propiedades se llama **anillo** — dejamos caer el nombre; su teoría general no es de este curso.

3.3 Invertibles y divisores de cero

Definición 1.3.7. $\bar{a} \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ es **invertible** si existe $\bar{x}$ con $\bar{a}\bar{x} = \bar{1}$. Y $\bar{a} \neq \bar{0}$ es **divisor de cero** si existe $\bar{b} \neq \bar{0}$ con $\bar{a}\bar{b} = \bar{0}$.

Teorema 1.3.8 (criterio de invertibilidad). $\bar{a}$ es invertible en $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \iff \text{mcd}(a, n) = 1$. Además, en ese caso el inverso **se calcula** con el algoritmo de Euclides extendido.

Demostración. ($\Leftarrow$) Bézout: $1 = ax + ny$ para ciertos x, y . Módulo n : $\bar{a}\bar{x} = \bar{1}$, es decir, $\bar{a}\bar{x} = \bar{1}$ — y los coeficientes de Bézout **son** el inverso. ($\Rightarrow$) Si $\bar{a}\bar{x} = \bar{1}$, entonces $n \mid (ax - 1)$, o sea $ax - 1 = ny$: $1 = ax - ny$. Todo divisor común de a y n divide a esa combinación (Prop. 1.1.2.2), luego divide a 1: el mcd es 1. ■

Ejemplo 1.3.9. Inverso de $\bar{7}$ en $\mathbb{Z}/30\mathbb{Z}$: Euclides da $30 = 4 \cdot 7 + 2$, $7 = 3 \cdot 2 + 1$; remontando, $1 = 7 - 3 \cdot 2 = 7 - 3(30 - 4 \cdot 7) = 13 \cdot 7 - 3 \cdot 30$. Luego $\bar{7}^{-1} = \bar{13}$.
Comprobación: $7 \cdot 13 = 91 = 3 \cdot 30 + 1$ ✓.

Proposición 1.3.9b (congruencias lineales, el caso general). La congruencia $ax \equiv b \pmod{n}$ tiene solución **si y solo si** $d = \text{mcd}(a, n)$ divide a b ; y en ese caso tiene **exactamente d soluciones** módulo n : si x_0 es la única solución de $\frac{a}{d}x \equiv \frac{b}{d} \pmod{\frac{n}{d}}$ (única porque $\frac{a}{d}$ es invertible módulo $\frac{n}{d}$), las soluciones son

$$x_0, x_0 + \frac{n}{d}, x_0 + 2\frac{n}{d}, \dots, x_0 + (d-1)\frac{n}{d} \pmod{n}.$$

Demostración. Resolver $ax \equiv b \pmod{n}$ es resolver $ax + ny = b$ en enteros, que tiene solución $\iff d \mid b$ (es la ecuación de Bézout escalada: Sesión 1). Si $d \mid b$, dividir **todo** por d da la congruencia equivalente $\frac{a}{d}x \equiv \frac{b}{d} \pmod{\frac{n}{d}}$, donde $\text{mcd}(\frac{a}{d}, \frac{n}{d}) = 1$: por el Teorema 1.3.8 hay solución única x_0 módulo $\frac{n}{d}$. Y una clase módulo $\frac{n}{d}$ se parte en exactamente d clases módulo n : los $x_0 + k\frac{n}{d}$ con $0 \leq k < d$. ■

Ejemplo 1.3.9c. $6x \equiv 9 \pmod{15}$: $d = \text{mcd}(6, 15) = 3$ divide a 9 ✓. Dividiendo por 3: $2x \equiv 3 \pmod{5}$, y como $\bar{2}^{-1} = \bar{3}$ en $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$ ($2 \cdot 3 = 6 \equiv 1$), $x \equiv 9 \equiv 4 \pmod{5}$. Las **tres** soluciones módulo 15: $x \in \{4, 9, 14\}$. *Comprobación:* $6 \cdot 9 = 54 = 3 \cdot 15 + 9$ ✓.

Teorema 1.3.10 (la dicotomía). Sea $\bar{a} \neq \bar{0}$ en $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. Entonces:

$$\bar{a} \text{ es divisor de cero} \iff \bar{a} \text{ no es invertible} \iff \text{mcd}(a, n) > 1.$$

Demostración. La segunda equivalencia es el Teorema 1.3.8 negado. Probamos la primera por las dos direcciones.

(*Divisor de cero $\Rightarrow$ no invertible.*) Sea $\bar{a}\bar{b} = \bar{0}$ con $\bar{b} \neq \bar{0}$. Si $\bar{a}$ tuviera inverso, multiplicando: $\bar{b} = (\bar{a}^{-1}\bar{a})\bar{b} = \bar{a}^{-1}(\bar{a}\bar{b}) = \bar{a}^{-1}\bar{0} = \bar{0}$ — contradicción.

(No invertible $\Rightarrow$ divisor de cero.) Sea $d = \text{mcd}(a, n) > 1$ y tómesese $\bar{b} = \overline{n/d}$. Entonces $\bar{b} \neq \bar{0}$ (porque $0 < n/d < n$, al ser $d > 1$), y

$$a \cdot \frac{n}{d} = \frac{a}{d} \cdot n \equiv 0 \pmod{n}$$

(es un múltiplo entero de n : $a/d \in \mathbb{Z}$ porque $d \mid a$). Luego $\bar{a}\bar{b} = \bar{0}$: divisor de cero.

■

Observación 1.3.11 (la dicotomía es especial de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$). En $\mathbb{Z}$, el 2 **no** es invertible y **tampoco** es divisor de cero: fuera de los $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ las dos nociones no tienen por qué llenar todo el espacio. (Esta es justo la cautela que reaparecerá más adelante, al presentar los **cuerpos** en Álgebra Lineal: aquí queda ya demostrada en el ejemplo más concreto.)

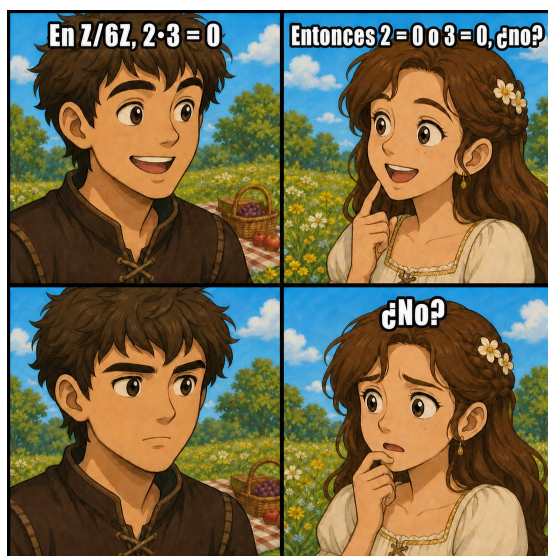


Figura 5: El reflejo que esta sección desmonta: en $\mathbb{Z}$ (¡o en $\mathbb{R}$!) un producto nulo delata un factor nulo, pero en $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ es $2 \cdot 3 = \bar{0}$ con ambos factores no nulos — divisores de cero, exactamente lo que el Teorema 1.3.10 detecta con $\text{mcd} > 1$.

Corolario 1.3.12 (arranca el hilo de cuerpos). 1. Si p es **primo**, todo elemento no nulo de $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ es invertible — un mundo finito donde **se puede dividir**. Se nombra: $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ es un **cuerpo** (la definición formal y su teoría, en el módulo de Álgebra Lineal). 2. Si n es **compuesto**, $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ tiene divisores de cero y **no** es un cuerpo.

Demostración. (1) $0 < a < p$ y p primo $\Rightarrow \text{mcd}(a, p) = 1$ (los únicos divisores de p son 1 y p) $\Rightarrow$ invertible (1.3.8). (2) $n = ab$ con $1 < a, b < n$ da $\bar{a}\bar{b} = \bar{0}$ con ambos no nulos. ■

×	0	1	2	3
0	0	0	0	0
1	0	1	2	3
2	0	2	0	2
3	0	3	2	1

$\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$: hay divisores de cero
($2 \cdot 2 = 0$, $2 \neq 0$)

×	0	1	2	3	4
0	0	0	0	0	0
1	0	1	2	3	4
2	0	2	4	1	3
3	0	3	1	4	2
4	0	4	3	2	1

$\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$: cuerpo
(ningún producto de no nulos es 0)

Figura 6: Tablas de multiplicar de $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ y $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$: en $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ hay divisores de cero ($2 \cdot 2 = 0$); $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$, al ser 5 primo, es un cuerpo.

3.4 El pequeño teorema de Fermat

Teorema 1.3.13 (Fermat). Si p es primo y $p \nmid a$, entonces

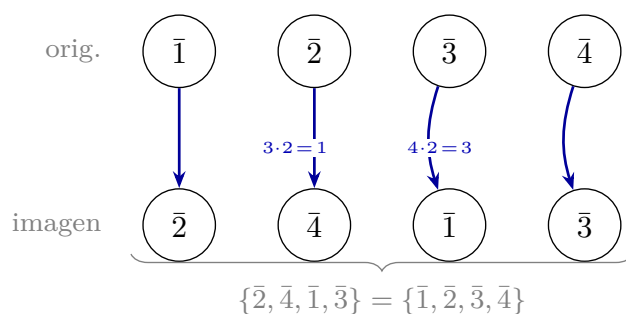
$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}.$$

Demostración (la reordenación). Considérense las clases no nulas $\bar{1}, \bar{2}, \dots, \overline{p-1}$ y multiplíquense todas por $\bar{a}$:

$$\bar{a} \cdot \bar{1}, \bar{a} \cdot \bar{2}, \dots, \bar{a} \cdot \overline{p-1}.$$

Afirmación: esta lista es la misma de antes, reordenada. En efecto, la aplicación $\bar{x} \mapsto \bar{a}\bar{x}$ es **inyectiva** ($\bar{a}\bar{x} = \bar{a}\bar{y} \Rightarrow \bar{x} = \bar{y}$, multiplicando por $\bar{a}^{-1}$, que existe por el Corolario 1.3.12.1) y no produce el cero ($\bar{a}\bar{x} = \bar{0}$ con $\bar{a}$ invertible forzaría $\bar{x} = \bar{0}$); una aplicación inyectiva de un conjunto **finito** en sí mismo es biyectiva (M0). Igualando los productos de las dos listas:

$$x \mapsto 2x \pmod{5}$$



el mismo conjunto, barajado

Figura 7: Para $p = 5$, $a = 2$: la fila $(\bar{1}, \bar{2}, \bar{3}, \bar{4})$ se transforma en $(\bar{2}, \bar{4}, \bar{1}, \bar{3})$ mediante $x \mapsto 2x$ ($1 \rightarrow 2$, $2 \rightarrow 4$, $3 \rightarrow 1$, $4 \rightarrow 3$) — el mismo conjunto, barajado.

Por eso el producto de toda la fila no cambia, y eso es lo que se cancela.

$$\overline{(p-1)!} = \overline{a^{p-1}} \cdot \overline{(p-1)!}.$$

Y $\overline{(p-1)!}$ es invertible (producto de invertibles); cancelándolo: $\overline{a^{p-1}} = \bar{1}$. ■

Nótese qué usa la prueba: que $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ es un **cuerpo** (todos los no nulos invertibles, dos veces) y un argumento de **conteo** (inyectiva en finito = biyectiva, M0). **Para qué es:** Fermat hace funcionar la exponenciación modular que sostiene la criptografía de clave pública — la Sesión 4 lo cobra.

Ejercicios

- ★ En $\mathbb{Z}/30\mathbb{Z}$, calcula $\overline{17}^{-1}$ con el algoritmo extendido (no por tanteo) y comprueba.
- ★ Clasifica **todos** los elementos no nulos de $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$ en invertibles y divisores de cero; verifica la dicotomía del Teorema 1.3.10 y exhibe, para cada divisor de cero, el compañero $\bar{b}$ que lo delata.
- ★ Calcula el resto de 3^{100} al dividir por 7 (Fermat: $3^6 \equiv 1$) y el de 2^{1000} al dividir por 11.

4. ★ (El contrafactual de Álgebra Lineal, ahora con teoría.) En $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$: $2 \cdot 3 = \bar{0}$. Localiza el mcd que lo explica vía el Teorema 1.3.10, y construye el divisor de cero “canónico” $n/\bar{d}$ para $\bar{a} = \bar{2}$.
5. Demuestra que en $\mathbb{Z}$ no hay divisores de cero, y concluye que la dicotomía 3.10 **falla** en $\mathbb{Z}$ (con el 2 como testigo).
6. Demuestra la **regla del 9**: un número es divisible por 9 si y solo si la suma de sus cifras lo es. (*Pista*: $10 \equiv 1 \pmod{9}$, luego $10^k \equiv 1$.)
7. ¿Es cierto que $a \equiv b \pmod{n}$ implica $a^2 \equiv b^2 \pmod{n}$? ¿Y el recíproco? Demuestra o refuta (contraejemplo mínimo).
8. (Python, actividad asincrónica.) Genera las tablas de multiplicar de $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$ y $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ (`[[a*b % n for b in range(n)] for a in range(n)]`), localiza visualmente los divisores de cero, calcula inversos con `pow(a, -1, n)` (nativo; da error exactamente cuando el inverso no existe — ¿por qué?), y comprueba Fermat con `pow(a, p-1, p)` para varios primos.

Ampliación y referencias

Ampliación opcional (anillos). Un conjunto con dos operaciones $+$, $\cdot$ que cumplen las propiedades heredadas aquí (asociativas, conmutativa la suma, distributiva, con neutros $\bar{0}$, $\bar{1}$ y opuestos) es un **anillo conmutativo con unidad**; $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ y (módulo de Polinomios) $K[x]$ son ejemplos. Los **divisores de cero** y las **unidades** (invertibles) de esta sesión son nociones generales de anillos; un anillo conmutativo sin divisores de cero es un **dominio de integridad**, y uno donde todo no nulo es invertible es un **cuerpo** (M4). Para expandir, opcional: Dorronsoro–Hernández, *Números, grupos y anillos*, cap. 3; Childs, cap. 7–9; con sabor categórico, Aluffi, *Algebra: Chapter 0*, cap. III. No evaluable.

Ampliación (la función φ de Euler). ¿Cuántos invertibles tiene $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$? Exactamente $\varphi(n) = \#\{1 \leq a \leq n : \text{mcd}(a, n) = 1\}$. El teorema de **Euler** generaliza a Fermat: $a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$ si $\text{mcd}(a, n) = 1$ — y la misma prueba de reordenación funciona, restringida a los invertibles. Para $n = pq$ (el caso de RSA): $\varphi(pq) = (p-1)(q-1)$. Childs, cap. 9; Dorronsoro–Hernández.

Referencias. Childs, cap. 7–9 (congruencias, $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, Fermat); Dorronsoro–Hernández, cap. 3. La dicotomía y los cuerpos: apuntes de Álgebra Lineal, Sesión 1 (donde se usa lo aquí demostrado).

Apuntes · Aritmética · Sesión 4 — El teorema chino del resto y criptografía (RSA)

El cierre del módulo con todo demostrado: el TCR constructivo (con el lema de unicidad), la exponenciación modular rápida con su porqué, y el teorema de que **RSA descifra** — Fermat y TCR

pegados, con el ejemplo de juguete verificado a mano y el código de la demo. Ejercicios y ampliación al final.

4.1 El teorema chino del resto

Teorema 1.4.1 (TCR). Si $\text{mcd}(m, n) = 1$, el sistema de congruencias

$$x \equiv a \pmod{m}, \quad x \equiv b \pmod{n}$$

tiene solución, y es **única módulo mn** (dos soluciones cualesquiera son congruentes módulo mn).

Demostración. Existencia (constructiva: los interruptores). Bézout: $1 = mx_0 + ny_0$. Definamos

$$e_1 = ny_0, \quad e_2 = mx_0.$$

Entonces $e_1 + e_2 = 1$, y: $e_1 \equiv 1 \pmod{m}$ (pues $e_1 = 1 - mx_0$) y $e_1 \equiv 0 \pmod{n}$; simétricamente $e_2 \equiv 0 \pmod{m}$, $e_2 \equiv 1 \pmod{n}$. Son **interruptores**: cada uno vale 1 en un módulo y 0 en el otro. La combinación

$$x = a e_1 + b e_2$$

cumple $x \equiv a \cdot 1 + b \cdot 0 = a \pmod{m}$ y $x \equiv b \pmod{n}$. ■ (*existencia*)

	$m = 3$	$n = 5$
$e_1 = 10$	1 on	0 OFF
$e_2 = 6$	0 OFF	1 on
$e_1 \equiv 1 \pmod{3}, \quad e_1 \equiv 0 \pmod{5}$ $e_2 \equiv 0 \pmod{3}, \quad e_2 \equiv 1 \pmod{5}$		
$x \equiv a \pmod{3}, \quad x \equiv b \pmod{5}$ $x = a e_1 + b e_2 = 10a + 6b \pmod{15}$		

Figura 8: Los “interruptores” del TCR: e_1 vale 1 módulo m y 0 módulo n , y e_2 al revés; combinándolos, $x = a e_1 + b e_2$ resuelve el sistema.

Lema 1.4.2 (para la unicidad). Si $m \mid x$, $n \mid x$ y $\text{mcd}(m, n) = 1$, entonces $mn \mid x$.

Demostración. $x = mt$; como $n \mid mt$ y $\text{mcd}(n, m) = 1$, el Lema 1.2.4 da $n \mid t$, o sea $t = ns$: $x = mns$. ■

Unicidad del TCR. Si x y x' resuelven el sistema, m y n dividen a $x - x'$, y por el Lema 1.4.2, $mn \mid (x - x')$. ■

Corolario 1.4.2b (TCR para k módulos). Si $m_1, \dots, m_k$ son **coprimos dos a dos**, el sistema $x \equiv a_i \pmod{m_i}$ ($i = 1, \dots, k$) tiene solución, única módulo $m_1 m_2 \cdots m_k$.

Demostración. Inducción sobre k . El caso $k = 2$ es el Teorema 1.4.1. Para el paso, $M = m_1 \cdots m_{k-1}$ es coprimo con m_k (un primo de m_k no divide a ningún m_i , $i < k$, por ser coprimos dos a dos; TFA): se resuelven las $k - 1$ primeras por hipótesis (una congruencia módulo M) y se combina con la k -ésima por el caso de dos. (*Versión con interruptores:* $e_i \equiv 1 \pmod{m_i}$ y $\equiv 0$ en los demás, construido con $\widehat{m}_i = \prod_{j \neq i} m_j$, que es invertible módulo m_i ; $x = \sum_i a_i e_i$. Ejercicio 5.) ■

Ejemplo 1.4.3 (el acertijo). $x \equiv 2 \pmod{3}$, $x \equiv 3 \pmod{5}$. Bézout para $(3, 5)$: $1 = 2 \cdot 3 - 1 \cdot 5$, luego $e_1 = -5$ ($\equiv 1 \pmod{3}$, $\equiv 0 \pmod{5}$) y $e_2 = 6$. Solución: $x = 2(-5) + 3(6) = 8$, única módulo 15: $x \in \{8, 23, 38, \dots\}$. *Comprobación:* $8 = 2 + 2 \cdot 3$ ✓, $8 = 3 + 5$ ✓.

Módulos no coprimos (la hipótesis no es decorativa). Con $\text{mcd}(m, n) > 1$ el sistema tiene solución **si y solo si** $\text{mcd}(m, n) \mid (b - a)$ (ejercicio 6); cuando la hay, es única módulo $\text{mcm}(m, n)$.

- *Insoluble:* $x \equiv 0 \pmod{2}$, $x \equiv 1 \pmod{4}$: $\text{mcd}(2, 4) = 2 \nmid (1 - 0) = 1$ — no hay solución (x par y a la vez $\equiv 1 \pmod{4}$, imposible).
- *Soluble pese a no ser coprimos:* $x \equiv 2 \pmod{4}$, $x \equiv 4 \pmod{6}$: $\text{mcd}(4, 6) = 2 \mid (4 - 2) = 2$ — sí hay solución, única módulo $\text{mcm}(4, 6) = 12$. Probando: $x = 10$ cumple $10 \equiv 2 \pmod{4}$ y $10 \equiv 4 \pmod{6}$; las soluciones son $x \equiv 10 \pmod{12}$.

4.2 Exponenciación modular rápida

Para $a^k \pmod{n}$ con k enorme, la clave es **elegir al cuadrado repetidamente**, reduciendo módulo n en cada paso, y multiplicar los cuadrados que dicte la **escritura binaria** de k :

$$k = 13 = 8 + 4 + 1 = 1101_2 \implies a^{13} = a^8 \cdot a^4 \cdot a^1.$$

Ejemplo 1.4.4. $3^{13} \pmod{7}$: $3^2 = 9 \equiv 2$; $3^4 \equiv 2^2 = 4$; $3^8 \equiv 4^2 = 16 \equiv 2$. Entonces $3^{13} = 3^8 \cdot 3^4 \cdot 3 \equiv 2 \cdot 4 \cdot 3 = 24 \equiv 3 \pmod{7}$.

Coste: del orden del **número de bits de k** —unas $2 \log_2 k$ multiplicaciones, y $\log_2 k$ es justamente ese número de bits—: para k de mil bits, **unos pocos miles** de operaciones, no 2^{1000} . Sin este algoritmo, RSA sería teoría sin práctica.

4.3 RSA

Qué resuelve: criptografía de clave pública

Antes del esquema, el problema. **Cifrar** un mensaje es transformarlo con una clave de modo que solo quien posea la clave adecuada pueda recuperarlo. La criptografía *clásica* (simétrica) usa la **misma** clave secreta para cifrar y para descifrar: emisor y receptor deben **compartirla de antemano** por un canal seguro — pero si ya disponen de un canal seguro, buena parte del problema original ya estaría resuelta. Ese círculo vicioso —el **problema del intercambio de claves**— limitó la criptografía durante siglos.

La idea de **clave pública** lo rompe. Cada usuario tiene un **par** de claves ligadas matemáticamente: una **pública**, que publica abiertamente y que cualquiera usa para cifrarle mensajes, y una **privada**, que guarda en secreto y que es la única capaz de descifrar. Nunca hace falta compartir un secreto por adelantado. **RSA** (Rivest–Shamir–Adleman, 1978) fue el primer sistema práctico que realizó esta idea, y sigue protegiendo —entre muchas otras cosas— las conexiones web con “candado”. Lo que sostiene que la clave pública no delate a la privada es una **asimetría computacional** (multiplicar es fácil, factorizar no), que precisamos en «*Por qué es seguro*».

El esquema

1. **Claves.** Elegir primos $p \neq q$ (grandes); $n = pq$; $\varphi = (p-1)(q-1)$; elegir e con $\text{mcd}(e, \varphi) = 1$, y calcular $d = e^{-1} \bmod \varphi$ — **el algoritmo extendido de la S1/S3, otra vez**. Clave **pública**: (n, e) . Clave **privada**: d .
2. **Cifrar** (cualquiera): $c = m^e \bmod n$. **Descifrar** (solo quien tiene d): $m = c^d \bmod n$. (Mensajes $0 \leq m < n$.)

Teorema 1.4.5 (RSA descifra). Con las claves así construidas, para todo m : $(m^e)^d \equiv m \pmod{n}$.

Demostración. Como $ed \equiv 1 \pmod{\varphi}$, escribimos $ed = 1 + k(p-1)(q-1)$. **Trabajamos módulo p y módulo q por separado, y pegamos con el TCR.**

Módulo p : si $p \mid m$, ambos miembros son $\equiv 0$. Si $p \nmid m$, Fermat (Teorema 1.3.13) da $m^{p-1} \equiv 1$, luego

$$m^{ed} = m \cdot (m^{p-1})^{k(q-1)} \equiv m \cdot 1 = m \pmod{p}.$$

Módulo q : idéntico. Así p y q dividen ambos a $m^{ed} - m$; como $\text{mcd}(p, q) = 1$, el

Lema 1.4.2 da $pq \mid (m^{ed} - m)$, es decir, $m^{ed} \equiv m \pmod{n}$. ■

Inventario de la prueba: **Bézout** (construyó d), **Fermat** (el motor), **TCR/Lema 1.4.2** (el pegamento). El módulo entero, en una demostración de diez líneas.

Por qué es seguro (honestidad)

Para descifrar hace falta d ; para calcular d hace falta $\varphi = (p-1)(q-1)$; y conocer φ junto con n **equivale a factorizar n** (ejercicio 8: de n y φ se recuperan p y q resolviendo una cuadrática). La seguridad descansa, pues, en la **asimetría computacional** de la Sesión 2: multiplicar es instantáneo; factorizar un n de 2048 bits, inviable con la tecnología conocida.

Multiplicar frente a factorizar (la asimetría, con intuición). Conviene ver por qué una dirección es fácil y la otra no. **Multiplicar** dos números grandes es rápido: el trabajo crece *suavemente* con el número de **cifras** —el algoritmo escolar usa del orden de $(n^\circ \text{ de cifras})^2$ operaciones; se dice que es **polinómico** en el tamaño de la entrada (el “tamaño” es el número de cifras, no el valor del número)—. Para el camino inverso —dado n , **hallar sus divisores**— no se conoce ningún método rápido: en esencia hay que **buscar** entre candidatos, y ese espacio de búsqueda crece de forma **explosiva** (exponencial) con el número de cifras. La brecha es abismal en cuanto los números son grandes: con dos primos de unas 300 cifras cada uno (≈ 1024 bits), multiplicarlos es instantáneo, mientras que factorizar el producto de ~ 600 cifras superaría la edad del universo empleando todos los ordenadores actuales a la vez. *Esa* distancia —trivial en un sentido, inabordable en el otro— es la seguridad de RSA. Y es robusta frente al avance del hardware: si las máquinas mejoran, **agrandar las claves** encarece poco el cifrado y muchísimo la factorización.



Figura 9: La asimetría, resumida en una imagen: la tarea directa se mide sin despeinarse; la inversa revienta el medidor.

Nota (computación cuántica). “Inviabile” se refiere a los ordenadores **clásicos**. En 1994 Peter Shor descubrió un algoritmo que factoriza de forma **eficiente**... en un ordenador **cuántico**. Que RSA siga en pie hoy significa únicamente que aún no existen máquinas cuánticas lo bastante grandes para factorizar claves reales. Por eso ya se estandariza la **criptografía post-cuántica**, basada en problemas que se conjeturan difíciles incluso para ordenadores cuánticos. (Ampliación; cf. Childs.)

(Letra pequeña honesta: “equivale de facto” — el RSA real lleva además relleno aleatorio y precauciones de implementación sin las cuales hay ataques que no requieren factorizar. Lo nuestro es el núcleo matemático.)

Ejemplo 1.4.6 (de juguete, verificado a mano)

$p = 3, q = 11: n = 33, \varphi = 20$. Tomamos $e = 3$ ($\gcd(3, 20) = 1$); el extendido da $d = 7$ ($3 \cdot 7 = 21 \equiv 1 \pmod{20}$). **Cifrar** $m = 5$: $c = 5^3 = 125 \equiv 26 \pmod{33}$. **Descifrar**: $26^7 \pmod{33}$, por cuadrados ($26 \equiv -7$): $(-7)^2 = 49 \equiv 16$; $(-7)^4 \equiv 16^2 = 256 \equiv 25$; $26^7 \equiv 25 \cdot 16 \cdot (-7) \equiv 4 \cdot (-7) = -28 \equiv 5 \pmod{33}$ ✓ — el mensaje vuelve.

La demo en Python (esqueleto)

Todo es Python estándar salvo `nextprime`, que viene de `sympy` (gratuita: `pip install sympy`); la exponenciación modular y el inverso modular son **nativos** (`pow` de tres argumentos y `pow(e, -1, phi)`).

```
from sympy import nextprime
from math import gcd

p = nextprime(10**6); q = nextprime(2 * 10**6)
n = p*q; phi = (p-1)*(q-1)
e = 65537; assert gcd(e, phi) == 1
d = pow(e, -1, phi)      # inverso modular (Bézout por dentro)
m = 271828              # el "mensaje"
c = pow(m, e, n)         # cifrar (clave pública)
assert pow(c, d, n) == m # descifrar (clave privada) - vuelve m
```

(Semilla del mini-proyecto SE3: cada estudiante genera sus claves y se intercambian mensajes; actividad asincrónica guiada.)

Ejercicios

- ★ Resuelve con los interruptores: $x \equiv 3 \pmod{7}$, $x \equiv 5 \pmod{11}$. Da la solución general y la mínima positiva; comprueba.
- ★ RSA a mano con $p = 5, q = 11, e = 3$: construye n, φ, d ; cifra $m = 4$ y descifra el resultado, todo por exponenciación rápida.
- ★ Calcula $7^{45} \pmod{11}$ combinando **Fermat** (reduce el exponente) y cuadrados sucesivos.
- ★ **(Python — semilla SE3.)** Monta el esquema completo con primos de 6–8 cifras; cifra un mensaje numérico y verifica el descifrado. Después, **rompe** un RSA de juguete ajeno con `sympy.factorint(n)` y discute: ¿hasta qué tamaño de n llega la factorización en tu máquina en un segundo?
- Completa la **construcción con interruptores** del Corolario 1.4.2b: para $m_1, \dots, m_k$ coprimos dos a dos, define $\widehat{m}_i = \prod_{j \neq i} m_j$, halla su inverso módulo m_i , forma los e_i y verifica que $x = \sum_i a_i e_i$ resuelve el sistema. Aplícalo a $x \equiv 2 \pmod{3}$, $x \equiv 3 \pmod{5}$, $x \equiv 2 \pmod{7}$.
- (Contrafactual completado.)** Demuestra: $x \equiv a \pmod{m}$, $x \equiv b \pmod{n}$ tiene solución **si y solo si** $\gcd(m, n) \mid (b - a)$. (Esto explica

exactamente cuándo falla el caso no coprimo.)

7. ¿Por qué en RSA se exige $\text{mcd}(e, \varphi) = 1$? Señala el paso de la construcción que se rompería sin ello.
8. Demuestra que conocer $n = pq$ y $\varphi = (p-1)(q-1)$ permite recuperar p y q . (*Pista: $p+q = n - \varphi + 1$; entonces p, q son raíces de $t^2 - (p+q)t + n$.*)

Ampliación y referencias

Ampliación (de Fermat a Euler, y el RSA general). Nuestro Teorema 1.4.5 evita la función φ general usando Fermat + TCR. La vía alternativa: el teorema de **Euler** ($a^{\varphi(n)} \equiv 1$ si $\text{mcd}(a, n) = 1$; ampliación de la Sesión 3) da el caso $\text{mcd}(m, n) = 1$ en una línea — pero no cubre los mensajes no coprimos con n , que nuestra prueba sí. Childs, cap. 9–10.

Ampliación (firmas digitales). Invirtiendo los papeles de las claves (d para “cifrar”, e para verificar), RSA produce **firmas**: solo el dueño de d pudo generar la firma, y cualquiera la verifica con la clave pública. La misma matemática, leída al revés. Childs, cap. 10.

Referencias. TCR: Childs, cap. 8; Dorronsoro–Hernández. RSA: Childs, cap. 10 (la referencia más afín al curso); el artículo original de Rivest–Shamir–Adleman (1978) es sorprendentemente legible.